# La ciencia investiga

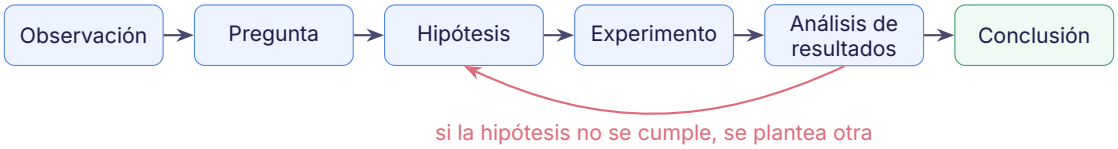
Apuntes · Tema 1 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. El método científico

**Definición: método científico**

El método científico es la forma ordenada que tiene la ciencia de investigar: se parte de una pregunta y se buscan respuestas que se puedan comprobar con experimentos.




| | |
|---|---|
| **Hipótesis** | posible explicación que se puede comprobar. «Creo que el agua con sal hierve a más temperatura.» |
| **Variable independiente** | la que cambiamos nosotros (la cantidad de sal) |
| **Variable dependiente** | la que medimos (la temperatura a la que hierve) |
| **Variables controladas** | las que mantenemos iguales para que la prueba sea justa (cantidad de agua, recipiente…) |
| **Ley y teoría** | una **ley** describe un comportamiento que se repite; una **teoría** explica muchos fenómenos a la vez |

**Ojo**

Solo se cambia una variable cada vez. Si cambiamos la sal y el tamaño de la olla a la vez, no sabremos cuál de las dos ha influido.

## 2. Magnitudes y unidades

**Definición: magnitud**

Una magnitud es una propiedad que se puede medir (longitud, masa, tiempo…). Medir es comparar con una cantidad de referencia, la unidad.

| Magnitud fundamental | Unidad del SI | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Temperatura | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad de corriente | amperio | A |

| Magnitud derivada | Unidad | |
|---|---|---|
| Superficie | $m^2$ | |
| Volumen | $m^3$ | ($1\ L = 1\ dm^3$) |
| Velocidad | m/s | |
| Densidad | $kg/m^3$ | |

### Múltiplos y submúltiplos

| kilo (k) | hecto (h) | deca (da) | **unidad** | deci (d) | centi (c) | mili (m) | micro ($\mu$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^3$ | $10^2$ | 10 | 1 | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | $10^{-6}$ |

También: mega (M) $= 10^6$, giga (G) $= 10^9$, nano (n) $= 10^{-9}$.

## 3. Cambio de unidades: factores de conversión

**Clave: factor de conversión**
Es una fracción que vale 1 porque arriba y abajo hay la misma cantidad: $\frac{1\text{ km}}{1000\text{ m}}$. Se multiplica por ella y se tachan las unidades que se repiten.

**Ejemplo: pasar 72 km/h a m/s**

$$72\,\frac{\text{km}}{\text{h}}\cdot\frac{1000\text{ m}}{1\text{ km}}\cdot\frac{1\text{ h}}{3600\text{ s}}=20\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

**Ojo**
En superficies y volúmenes el factor va al cuadrado o al cubo: $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$ y $1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3 = 1\,000\,000\text{ cm}^3$. Truco: $1\text{ mL} = 1\text{ cm}^3$.

## 4. Notación científica

Un número en notación científica se escribe como $a\cdot 10^n$, con $1\le a<10$.

**Ejemplo: ejemplos**
$300\,000\,000 = 3\cdot 10^8$ $\qquad$ $0{,}00045 = 4{,}5\cdot 10^{-4}$ $\qquad$ $6\,370\,000\text{ m} = 6{,}37\cdot 10^6\text{ m}$

Si la coma se mueve a la izquierda, el exponente es positivo; si se mueve a la derecha, negativo.

## 5. El laboratorio

| Material | Para qué sirve |
|---|---|
| Probeta | medir volúmenes de líquidos (lectura en la parte baja del **menisco**) |
| Vaso de precipitados | calentar y contener líquidos (mide de forma aproximada) |
| Matraz Erlenmeyer | mezclar y calentar sin que salpique |
| Balanza | medir masas |
| Pipeta y bureta | medir volúmenes con mucha precisión |

**Normas de seguridad**: bata y gafas, pelo recogido, no comer ni oler directamente, leer los pictogramas de peligro de las etiquetas y avisar al profesor de cualquier accidente.